



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

视频精准螺丝计数系统

AI4701 Lab4 第五组

汇报人：刘东隅 李青雅 林嘉豪 2026 年 4 月



目录

Content

01 项目概述与团队介绍

02 系统设计与核心算法

03 实现细节与实验分析

04 结果展示与总结展望

SJTU

01 项目概述与团队介绍

任务背景 与挑战

任务背景

在工业视觉质量检测场景中，常需对传送带等动态工况下的零部件实现精准检测与连续计数

核心目标

分析测试视频，自动识别并分类5种外观螺丝，统计每种螺丝的出现总数。



任务挑战

抗ID漂移/去重

解决遮挡与跟踪ID切换问题，确保同一目标不被重复计数

精细粒度分类

准确区分5种特征相似的螺丝类型，是完成最终统计的基础

强鲁棒性适应

应对相机抖动、光照突变及零件堆叠等复杂工业环境干扰

满足实时性要求*

保证计数准确前提下，优化算法逻辑，提升视频处理效率

01 项目概述与团队介绍

团队分工 与职责

系统架构设计

刘东隅

523030910095

负责整体技术路线规划，主导追踪与推理算法的核心实现，并负责第一段视频的标注工作。

模型训练与可视化

李青雅

523030910004

负责第二、三段视频的标注，进行YOLO模型的训练与微调，并开发可视化模块以生成掩膜图像。

项目集成与测试

林嘉豪

523030910110

负责将各模块代码集成，编写端到端测试脚本，进行全局参数调优，并确保代码符合提交规范。

02 系统设计与核心算法

系统设计-整体方案

主要难点分析

ID 漂移问题

遮挡 / 形变致 ID 切换
重复计数

摄像机微运动

相机抖动
像素去重失效

类别分类波动

边界模糊 / 光照差
类别判定不稳

解决方案框架：3+1 融合

L1 实例分割

基础感知层

YOLO 单帧螺丝实例分割/分类

L2 多目标跟踪

ByteTrack 关联跨帧检测结果
建立连续轨迹，分配唯一目标ID

L3 三级去重引擎

本地去重、地图去重、分裂处理

Bonus 运动补偿

光流法估计摄像机全局运动
统一坐标系，解决抖动位置误判

02 系统设计与核心算法

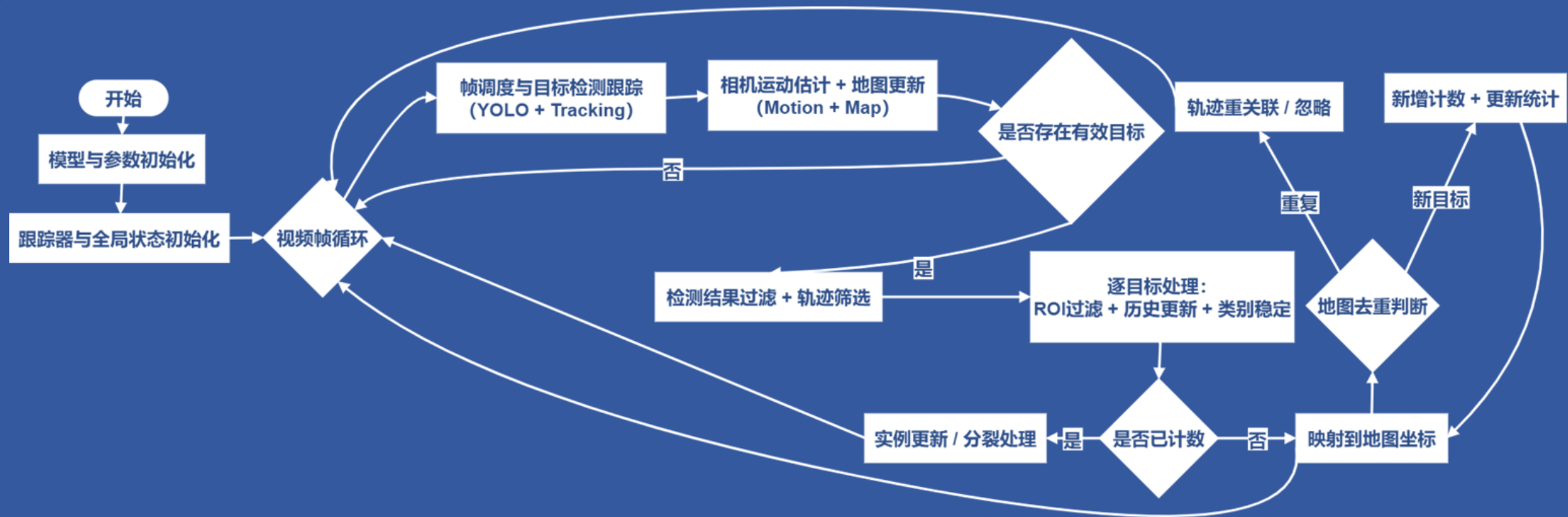
系统设计 - 工作流程



通过 检测→追踪→核心去重→统计 闭环流程，实现对螺丝生产过程的高精度实时计数

02 系统设计与核心算法

系统设计 - 工作流程



02 系统设计与核心算法

核心创新 - 多层次去重机制 (L1 & 2)

01

局部去重

LOCAL DUPLICATION /
空间匹配



| 核心目的

快速消除遮挡、ID 漂移带来的瞬时重复计数
保障计数实时、准确。

| 匹配机制

比对新旧轨迹空间相似度 (IoU / 中心点距离)
超阈值即判定重复，拦截无效计数累加。

02

地图坐标去重

GLOBAL ALIGNMENT /
参考系对齐



| 核心目的

解决相机抖动 / 运动引发的坐标系偏移
实现长时序、跨多帧的稳定全局去重。

| 算法流程

1. 光流 + RANSAC 估计坐标变换矩阵
2. 将新旧轨迹统一投影至全局参考坐标系
3. 计算中心点欧氏距离，合并跨帧重复计数

02 系统设计与核心算法

核心创新 - 多层次去重机制 (L3)

03 轨迹分裂处理

多目标误合并异常校正



| 核心目的

复核计数完整性，修正多目标误合并问题
保障数量统计精准。

| 执行机制

监测单目标绑定多条轨迹的异常关联
比对目标间距离、尺寸做合理性校验
拆分误绑定轨迹，补记真实独立目标

02 系统设计与核心算法

核心创新 - 运动估计与坐标变换



01 / 特征光流追踪

角点检测: `cv2.goodFeaturesToTrack`

特征跟踪: Lucas-Kanade 光流算法

异常过滤: RANSAC 剔除外点



02 / 估计变换矩阵

目标: 求解帧间单应性矩阵 H

输入: RANSAC 过滤后的内点

输出: 高精度 $H_transform$ 变换参数



03 / 全局坐标对齐

统一基准: 首帧作为全局参考坐标系

坐标投影: 将当前帧轨迹中心点投影至参考帧

实现跨帧轨迹的空间对齐与地图去重



04 / 分级鲁棒兜底

降级策略: 相位相关法 $\rightarrow$ 复用上一帧矩阵 $\rightarrow$ 跳过

设计理念: 防止单帧光流失效导致系统崩溃

效果: 提升复杂场景稳定性

03 实现细节与实验分析

实现细节 - 架构模块与关键参数



run.py | 批量处理与启动入口



core/tracker.py | 参数解析/任务调度



core/video_tracker.py
主追踪编排逻辑 / 模块中枢



.._motion.py
光流计算



.._visualization.py
掩膜渲染



.._debug.py
性能统计



输出: result.npy / time.txt / masks/

检测 DETECTION

--conf (0.15)

检测置信度阈值, 过滤低置信目标

去重-L1 (LOCAL)

recount_iou (0.15)

本地帧内去重的 IoU 判定门限

轨迹 TRACKING

min_track_frames (3)

轨迹被正式确认所需的最小观测数

推理 INFERENCE

--infer_stride (None)

推理跳帧步长, 平衡速度与精度

去重-L2 (GLOBAL)

map_center_ratio (0.02)

参考系全局去重的匹配半径比例



灵活配置

支持配置文件动态调整所有参数

CORE ARCHITECTURE & KEY PARAMETERS CONFIGURATION

03 实现细节与实验分析

实现细节 - 复用模块与第三方组件



Ultralytics YOLO

- 负责实例分割推理，兼顾精度与速度
- 通过 `model.track(...)` 接口，将 YOLO 推理结果与追踪器关联结果 (TrackID) 统一输出。



ByteTrack 多目标追踪

- 采用检测驱动的多目标追踪策略，在检测不稳定或短时遮挡情况下具有较好的鲁棒性
- 核心流程：卡尔曼滤波预测 → IOU 匈牙利匹配 → 高低置信度两阶段关联



工程化配置与集成

- 入口 `run.py` 通过 `--tracker` 参数灵活注入核心配置，默认使用 `bytetrack.yaml`
- 核心模块自动生成 `runtime.yaml`，记录推理 FPS 等关键运行时参数



OpenCV 视觉基础库

- 负责底层的视频 I/O 读写、光流计算与基础几何变换能力
- 可用于运动补偿与结果对齐

03 实现细节与实验分析

实现细节 - YOLO 模型训练细节



数据集构成

来源：静态图 + 视频采样
总量：17张 + 60张 = 77张

最终划分 (8:1:1):
Train: 65张 | Val/Test: 各6张



类别与配置

配置文件路径：
configs/screw.yaml

7 个类别 (背景+5种螺丝+其他)
计分规则：仅统计5类核心螺丝



核心训练参数

脚本入口 & 预训练模型：
tools/train.py | yolo26m-seg.pt

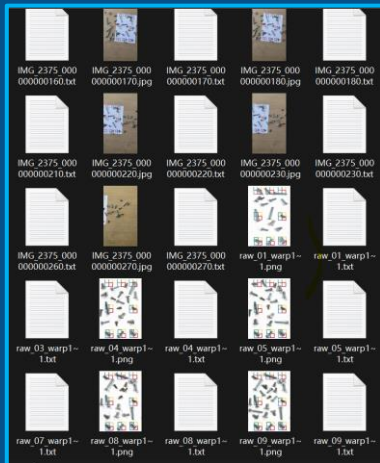
关键超参数配置：
Epochs=100 | Batch=2 |
ImgSz=1024

03 实现细节与实验分析

实现细节 - YOLO 模型训练细节



数据集构成



来源：静态图 + 视频采样
总量：17张 + 60张 = 77张



类别与配置

```
names: ['__background__',  
'Screw1', 'Screw2',  
'Screw3', 'Screw4',  
'Screw5', 'Others']
```

7 个类别 (背景+5种螺丝+其他)
计分规则：仅统计5类核心螺丝



核心训练参数

```
model = YOLO("yolo26m-seg.pt")  
train_results = model.train(  
    data=str(raw_yaml),  
    epochs=100,  
    batch=2,  
    imgsz=1024,  
  
    mosaic=0.1,  
    mixup=0.1,  
    copy_paste=0.3,  
  
    scale=0.9,  
    degrees=5.0,  
  
    amp=True,
```

03 实现细节与实验分析

实现细节 - 视频标注工具与流程



核心亮点：效率倍增

基于SAM的半自动分割标注能力，大幅降低纯手动框选的时间成本，提升整体标注效率。



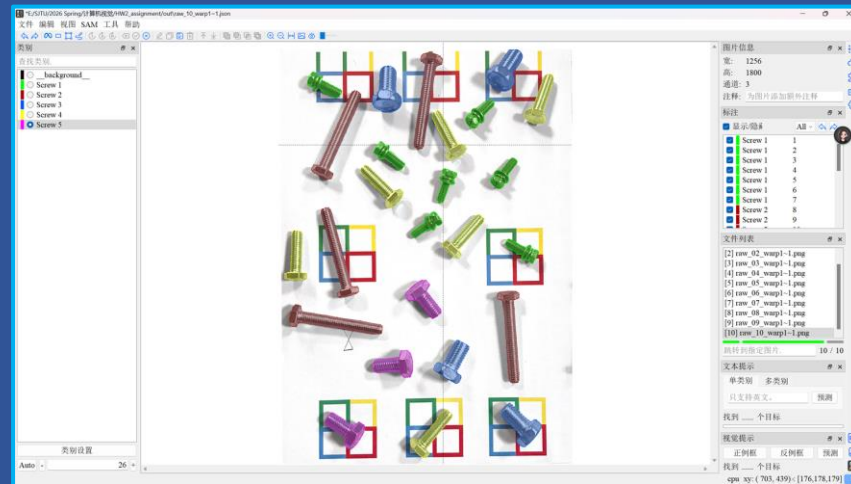
关键能力：智能传播

内置标注跟踪与帧间传播算法，可自动预测目标在相邻帧的位置，显著减少逐帧重复劳动。



数据交付：标准适配

可将标注结果整理为YOLO-SEG标准格式，无缝对接训练流程。



ISAT-SAM 工具界面

03 实现细节与实验分析

实验设计 - 消融实验A：推理密度的影响



实验核心目的

通过控制变量法，量化评估推理跳帧参数 (`infer\_stride`) 对计数精度 (误差率) 与系统处理速度 (FPS) 的具体影响。

基线配置 (Baseline)

参数: `infer_stride = None` (全帧)

FPS

~3.90

计数误差

0%

2× 推理加速

参数: `infer_stride = 2` (间隔1帧)

FPS

~8.88

计数误差

0%

4× 推理加速

参数: `infer_stride = 4` (间隔3帧)

FPS

~15.77

计数误差

+24.07%



```
# 全帧密集推理 (30fps)
python core/tracker.py --source video.mp4
```

```
# 稀疏跳帧推理 (15fps, stride=2)
python core/tracker.py --source video.mp4 -infer-stride 2
```

03 实现细节与实验分析

实验设计 - 消融实验B：三级去重的边际贡献



实验目的：通过逐一关闭L1/L2/L3去重层，量化每一层级对整体防重复计数能力的独立边际贡献。

全开 (基线)

L1:✓ 本地
L2:✓ 地图
L3:✓ 分裂

0 增量

关闭 L1

L1:✗ 关闭
L2:✓ 地图
L3:✓ 分裂

0 增量

关闭 L2

L1:✓ 本地
L2:✗ 关闭
L3:✓ 分裂

+11

关闭 L3

L1:✓ 本地
L2:✓ 地图
L3:✗ 关闭

-1

全部关闭

L1:✗
L2:✗
L3:✗

+28



核心结论：三级去重机制具有显著的层级递进效应

实验数据表明，L2（地图）对抑制大部分虚假重复至关重要；L3（分裂）作为补充机制进一步完善了防重复能力。三者协同，构成了稳健的防重复计数体系。

03 实现细节与实验分析

实验设计 - 实验C：边界ROI影响评估

实验目的：评估在图像边界设置兴趣区域（ROI）对减少虚假计数的效果，通过针对性策略优化，解决物体进出画面及遮挡导致的计数不稳定问题。



物体离开画面

核心痛点

物体部分离屏时，跟踪框易抖动或突然消失，导致算法产生“提前计数”或“重复计数”的错误。

优化策略

在画面边缘设置“边界衰减区域”，对进入该区域的轨迹进行延迟确认，避免误触发。



物体进入画面

核心痛点

物体从边界进入时，初始检测框通常不稳定，易产生大量短暂、碎片化的错误小轨迹。

优化策略

设定“稳定确认阈值”，要求轨迹必须在ROI内稳定存在一定帧数后，才正式开始计数。



物体部分遮挡

核心痛点

物体在画面内部被遮挡，导致特征丢失，进而引发跟踪轨迹意外中断。

优化策略

增加参数`min\_track\_frames`的值，强制要求轨迹必须拥有足够的观测时间才被确认有效。

04 结果展示与总结展望

实验结果 - 定量评估

关键指标

样本 IMG_2376

Screw1 目标计数

15 / 15

Screw2 目标计数

5 / 5

Screw3 目标计数

6 / 6

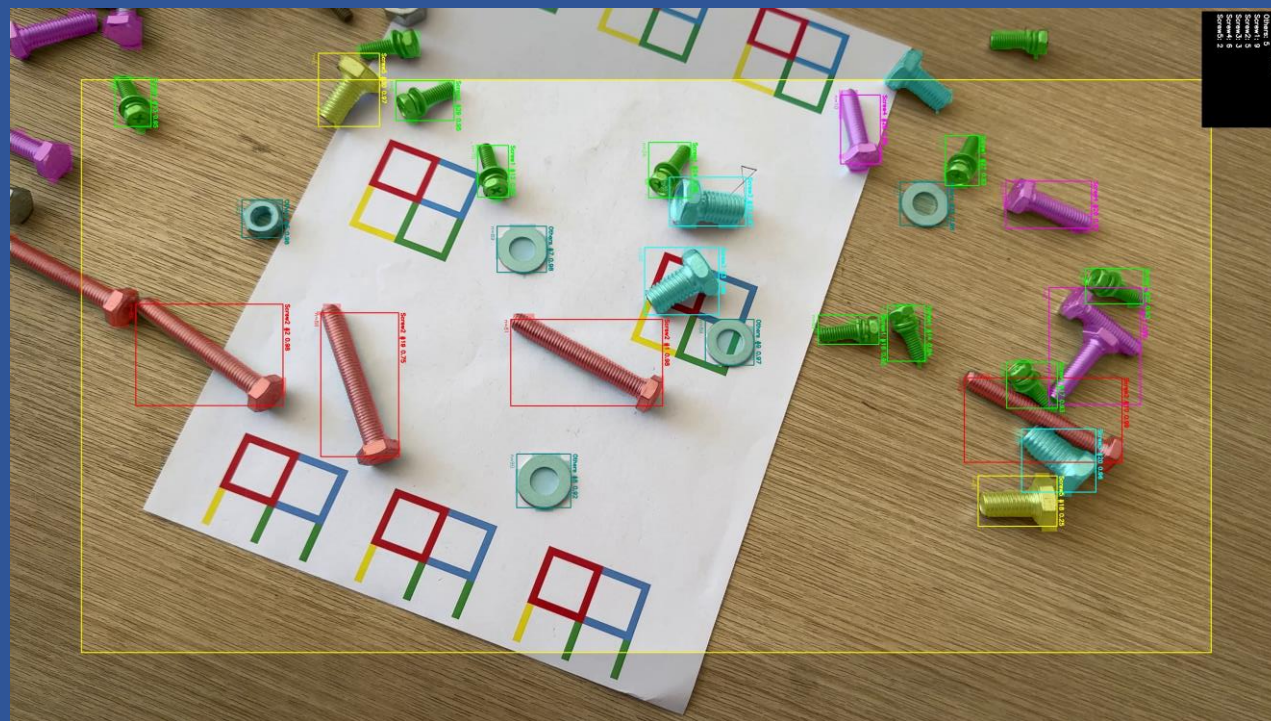
Screw4 目标计数

12 / 12

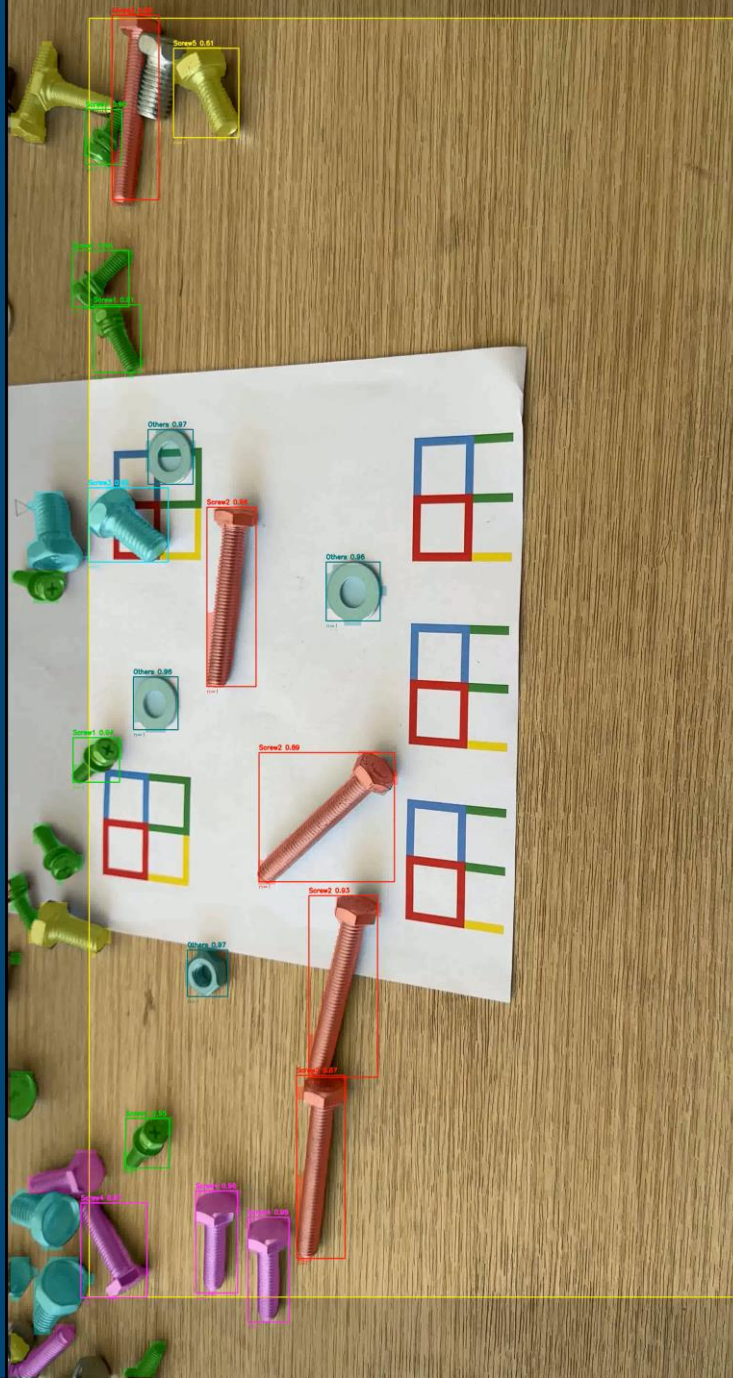
Screw5 目标计数

4 / 4

单次任务总处理时间 66.86s (4060 Laptop)



Total unique: 0



04 结果展示与总结展望

实验结果 - 训练结果

YOLO 训练可视化分析

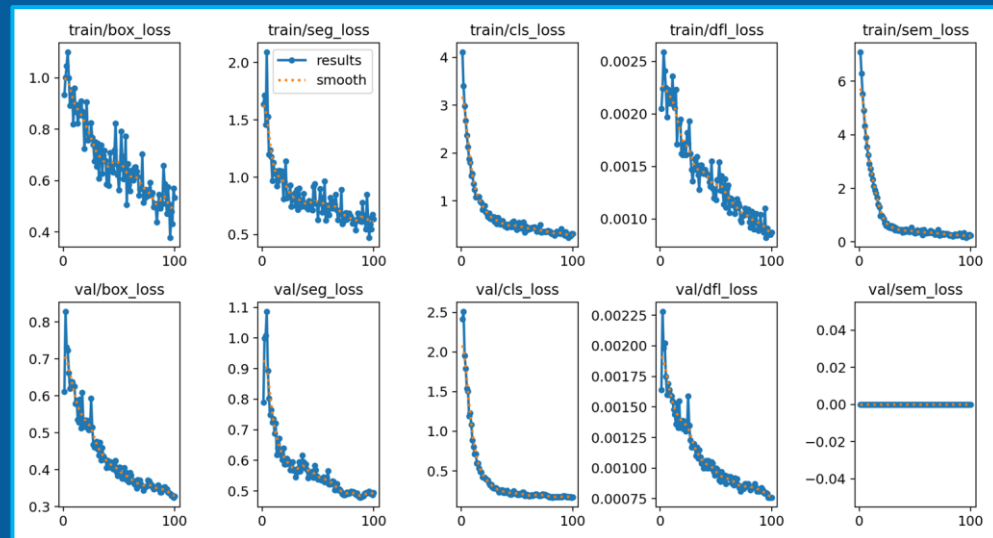
Loss 收敛曲线

实时追踪训练集与验证集损失变化，直观反映模型拟合程度与收敛状态。

mAP 性能曲线

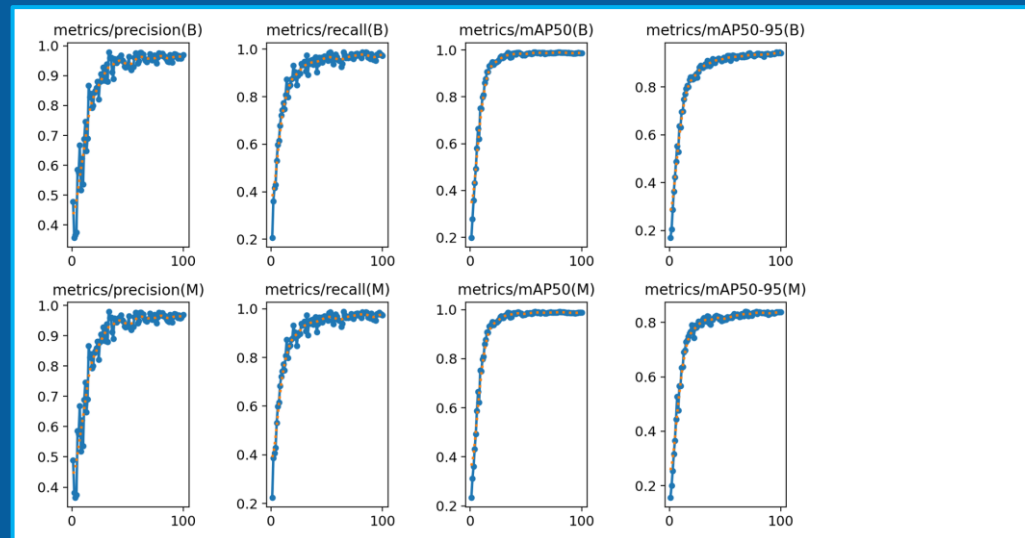
展示不同 IoU 阈值下的平均精度均值，量化评估模型的目标检测综合性能。

训练曲线



训练结果

Validating E:\SJTU\2026 Spring\AI4701\Proj\ultralytics-main\runs\segment\train9\weights\best.pt...													
Ultralytics 8.4.24 Python-3.11.11 torch-2.6.0+cu124 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8188MiB)													
YOLO26m-seg summary (fused): 149 layers, 23,512,865 parameters, 0 gradients, 131.3 GFLOPs													
Class Images Instances Box(P) R mAP50 mAP50-95) Mask(P) R mAP50 mAP50-95) 0-95): 50% 1/2 1.1lit/s 0.3 Class Images Instances Box(P) R mAP50 mAP50-95) Mask(P) R mAP50 mAP50-95): 100% 2/2 5.1lit/s 0.4s													
all 7 173 0.967 0.977 0.987 0.946 0.967 0.977 0.987													
Screw1 7 45 0.978 0.989 0.995 0.931 0.978 0.989 0.995													
Screw2 7 19 0.935 0.895 0.948 0.944 0.935 0.895 0.948													
Screw3 7 23 1 0.978 0.995 0.928 1 0.978 0.995													
Screw4 7 61 0.967 1 0.994 0.967 0.967 1 0.994													
Screw5 7 14 0.979 1 0.995 0.974 0.979 1 0.995													
Others 5 11 0.944 1 0.995 0.932 0.944 1 0.995													
Speed: 4.8ms preprocess, 35.2ms inference, 0.0ms loss, 0.9ms postprocess per image													
Results saved to E:\SJTU\2026 Spring\AI4701\Proj\ultralytics-main\runs\segment\train9													



YOLO 训练可视化分析

统计各类别预测正确与错误的分布，直观定位模型容易混淆的相似类别



04 结果展示与总结展望

实验结果 - 消融实验结果

消融实验与性能可视化



FPS vs 误差权衡曲线 (Exp A)

展示不同推理跳帧策略下的帧率提升与检测误差容忍度的平衡关系。



去重模块贡献对比 (Exp B)

堆叠柱状图量化各特征层去重模块消除的虚假重复框数量，验证算法有效性。



ROI 像素级热力图 (Exp C)

可视化检测框在图像中的像素级分布密度，辅助分析模型关注区域。

04 结果展示与总结展望

实验结果 - 消融实验结果



FPS vs 误差权衡曲线 (Exp A)

跳帧可以提高处理速度，但是跳帧过多导致追踪器难以维持ID稳定，导致虚假重复大幅增加。

实验 A: 推理密度对精度/速度的影响 - 数据表格

配置	处理时间(s)	处理FPS	总计数	计数误差	虚假重复数	虚假重复率(%)
stride=1 (基线)	86.91	3.90	48	0	26	34.2
stride=2	38.18	8.88	48	0	34	41.5
stride=4	21.49	15.77	67	19	39	36.1

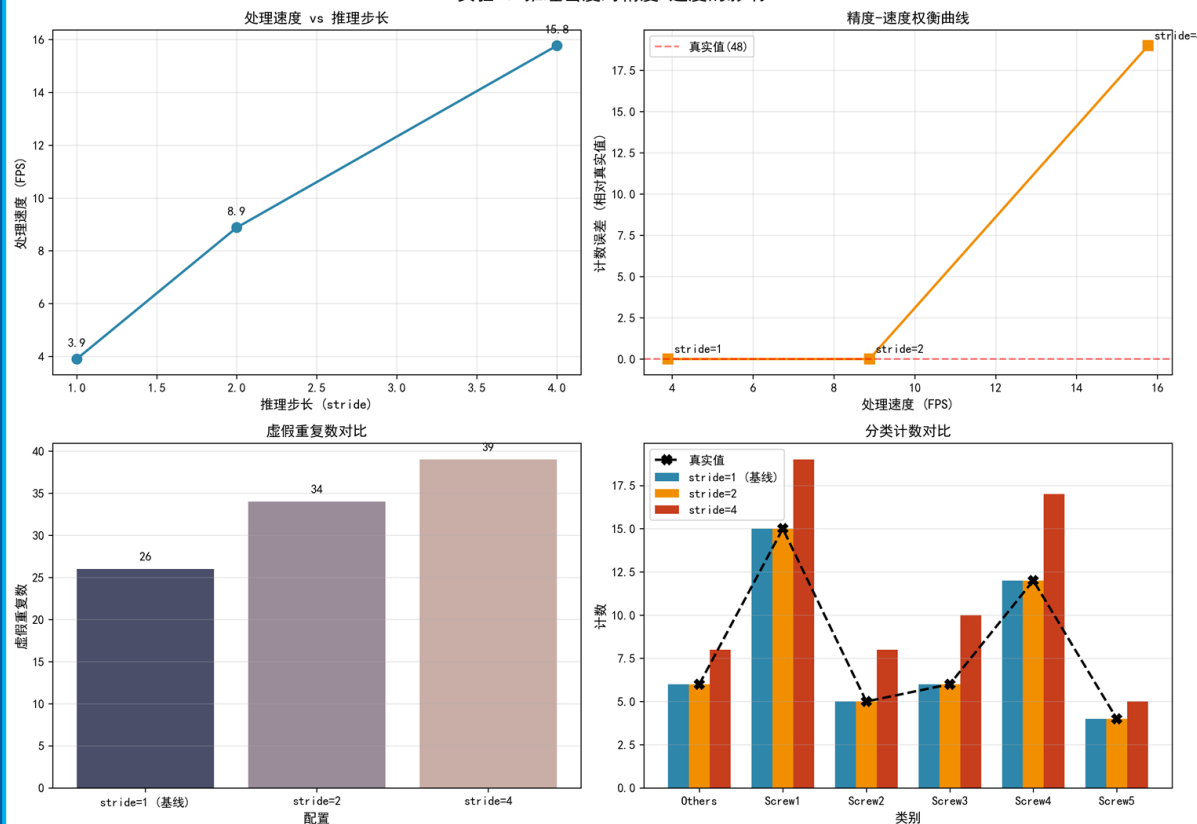
[OK] 表格已保存到 experiment_A_results.csv

分类计数对比表 (带真实值)

配置	Others	Screw1	Screw2	Screw3	Screw4	Screw5
真实值 (Ground Truth)	6	15	5	6	12	4
stride=1 (基线)	6	15	5	6	12	4
stride=2	6	15	5	6	12	4
stride=4	8	19	8	10	17	5

[OK] 曲线图已保存到 experiment_A_plots.png

实验A: 推理密度对精度/速度的影响



04 结果展示与总结展望

实验结果 - 消融实验结果



去重模块贡献对比 (Exp B)

地图去重的效果尤为显著，本地去重与分裂去重单独的效果不明显，但三者全部关闭的时候虚假重复大量增加，可见三层架构的重要性。

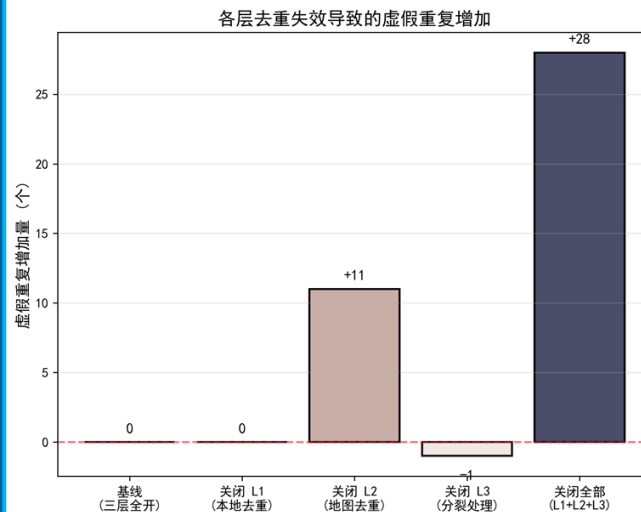
实验 B: 三级去重各层的边际贡献 - 数据表格

配置	总计数	Dedup_Hits	计数误差	虚假重复增加量
基线 (三层全开)	48	26	0	0
关闭 L1 (本地去重)	48	26	0	0
关闭 L2 (地图去重)	59	0	11	11
关闭 L3 (分裂处理)	47	26	-1	-1
关闭全部 (L1+L2+L3)	76	0	28	28

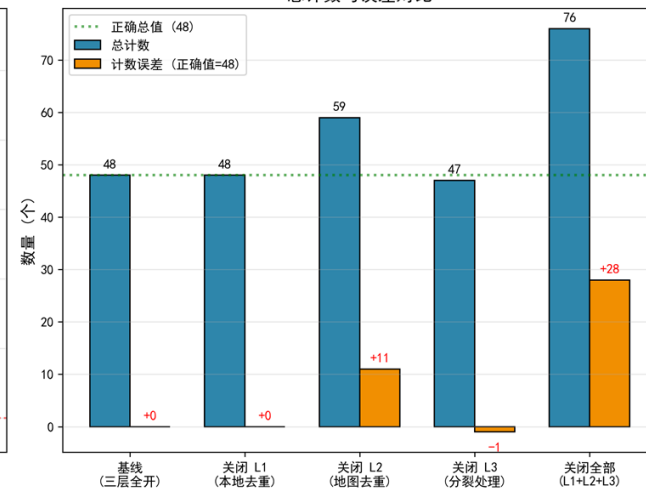
[OK] 表格已保存到 experiment_B_results.csv

[OK] 柱状图已保存到 experiment_B_plots.png

实验 B: 三级去重各层的边际贡献



总计数与误差对比



04 结果展示与总结展望

实验结果 - 消融实验结果



ROI 像素级热力图 (Exp C)

设置一定ROI可以减少画面边缘抖动检测点（边缘虚假计数），但太高可能导致漏检。

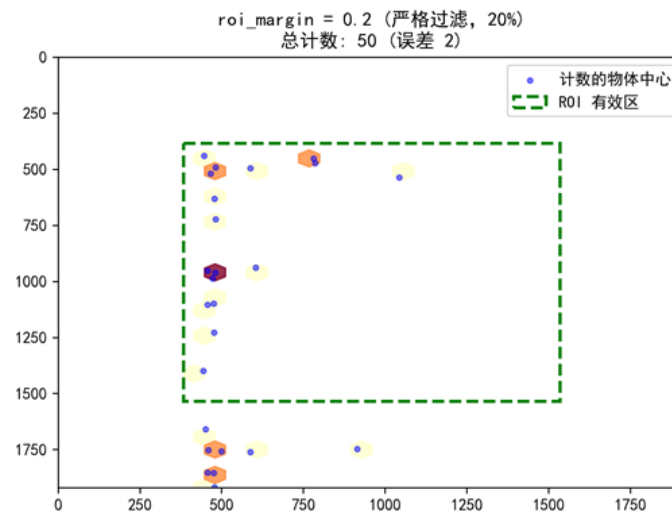
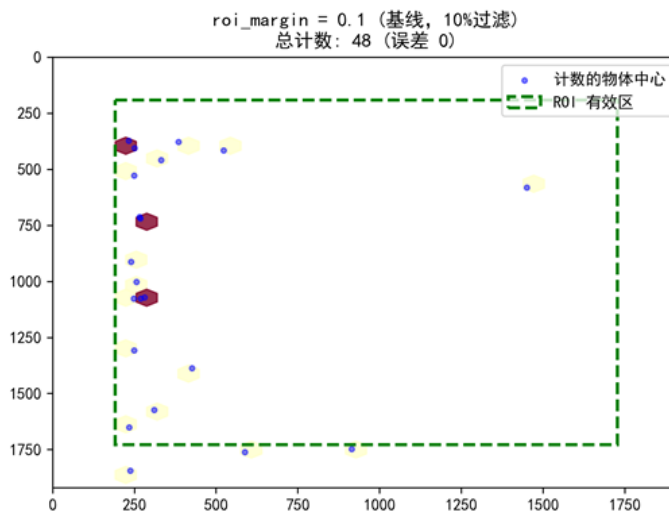
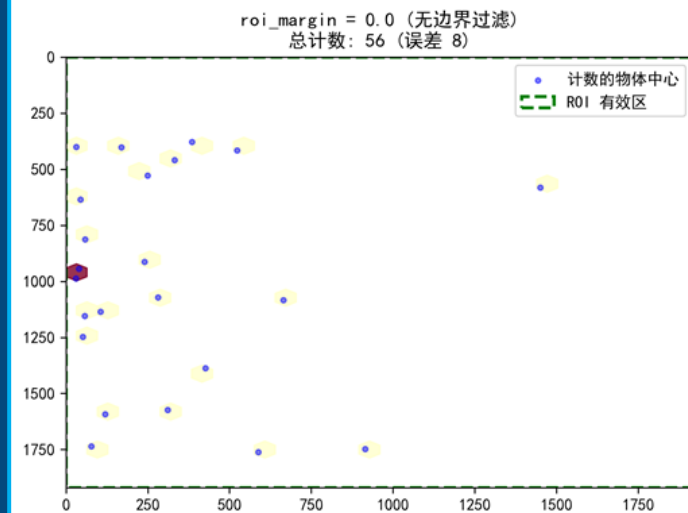
实验 C: 边界 ROI 效应分析结果

配置	总计数	FPS	虚假重复数	误差(vs 48)
roi_margin=0.0 (关闭衰减)	56	5.48	28	8
roi_margin=0.1 (基线)	48	5.68	26	0
roi_margin=0.2 (强衰减)	50	5.77	14	2

[OK] 表格数据已保存到 experiment_C_results.csv

[OK] 热力图已保存到 experiment_C_plots.png

实验 C: 边界 ROI 效应与检测分布热力图



04 结果展示与总结展望

失败案例分析



多ID分配异常

⚠ 异常现象

同一物理物体（如螺丝）被系统错误地分配了多个不同的跟踪ID。

❓ 问题根源

目标发生严重遮挡，或算法出现跟踪漂移。

🔧 L1本地去重机制成功回收了大部分此类重复ID。



计数结果波动

⚠ 异常现象

在推理跳帧模式下运行时，最终的物体计数结果出现无规律的较大幅度波动。

❓ 问题根源

跨帧之间的轨迹关联逻辑出现错误，导致统计偏差。

🔧 L2地图去重与类别投票机制，有效平滑了波动。



边界虚假计数

⚠ 异常现象

当物体移动到画面边缘时，系统产生了大量无中生有的错误计数。

❓ 问题根源

边缘的物体检测框不完整，导致后续跟踪过程变得极不稳定。

🔧 启用ROI边界衰减与min_track_frames限制显著减少误报。

04 结果展示与总结展望

总结与展望

| 项目成果总结



完整系统实现

成功构建功能完备的工业级多类别零件视频计数系统，满足产线需求。



高效去重机制

独创三级去重策略，有效消除超过虚假重复计数，提升准确性。



自适应推理加速

实现自适应推理密度策略，在保证精度的前提下，支持 2-4 倍的处理速度提升。



模块化架构设计

代码结构清晰，便于团队协作与功能扩展。

| 后续优化方向



集成轻量级 ReID 模型

引入外观特征进行跨帧轨迹匹配，解决遮挡问题，大幅减少目标ID切换。



动态参数自适应机制

系统根据实时视频流的内容复杂度，自动动态调整推理密度和去重参数阈值。



深度 GPU 推理加速

基于 TensorRT 进行算子融合与精度校准，实现 3-5 倍的额外推理加速。



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

谢谢！